

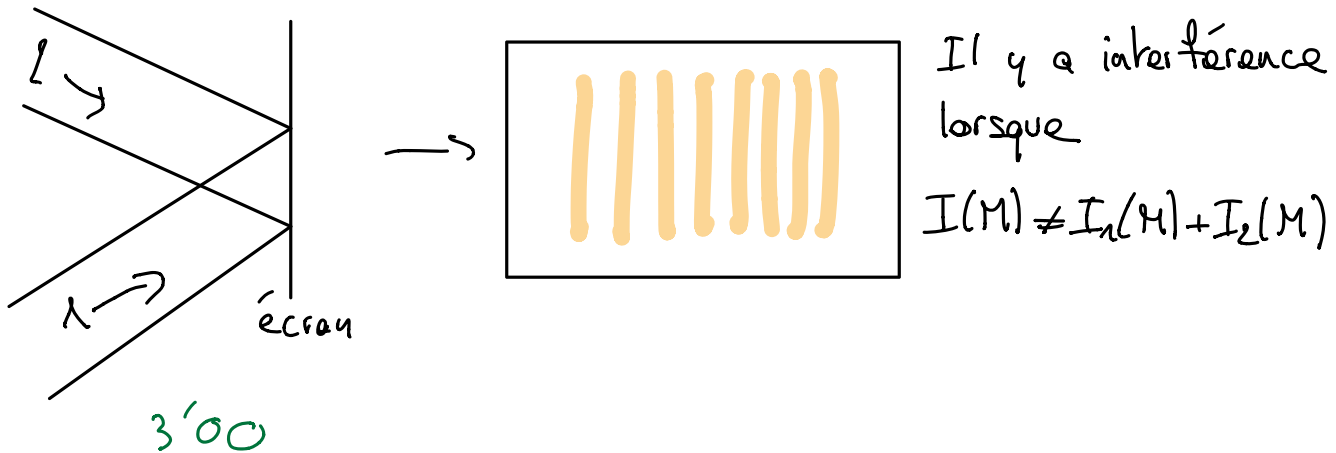
Niveau licence

Prérequis: OPPH, électromagnétisme

Intro

Bifente éclairée par un laser : on voit des figures d'interférences.

Présentation du phénomène



I- Condit^{on} d'interférences

I.1. Superposition de 2 ondes 7'00

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{01} \cos(\omega_1 t - \varphi_1(M))$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{02} \cos(\omega_2 t - \varphi_2(M))$$

$$I = \langle \|\vec{E}\|^2 \rangle = \langle \|\vec{E}_1\|^2 \rangle + \langle \|\vec{E}_2\|^2 \rangle + \underbrace{2 \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle}_{\text{terme d'interférence}}$$

$$\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = \langle \vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02} \cos(\omega_1 t - \varphi_1) \cos(\omega_2 t - \varphi_2) \rangle$$

$$= \left\langle \frac{\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}}{2} \left[\cos((\omega_1 + \omega_2)t - (\varphi_1 + \varphi_2)) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t - (\varphi_1 - \varphi_2)) \right] \right\rangle$$

I.2. Condit^{on} et notion de cohérence 13'30

1^{ère} : $\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02} \neq 0$

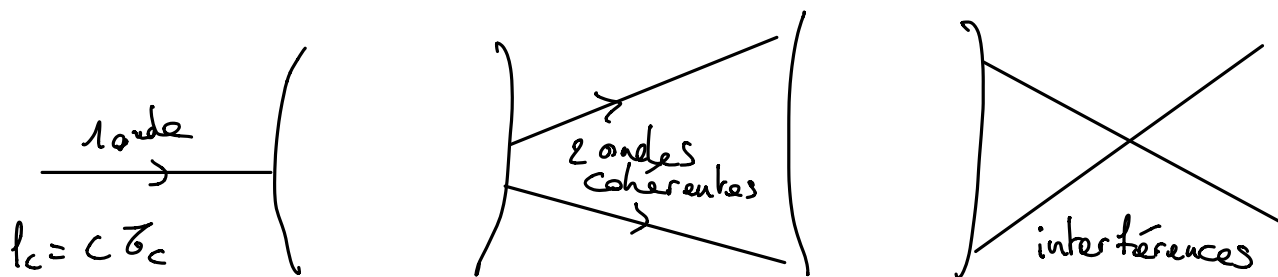
• Odb : $T \sim 0,1 \text{ ns}$ œil/n $\rightarrow$ 1 ns détecteur

$$\omega_1, \omega_2 \sim 10^{15} \text{ rad.s}^{-1} \quad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 \sim 10^{12} \text{ rad.s}^{-1}$$

2^{ème} : $\omega_1 \approx \omega_2$

On a $\langle \cos \varphi \rangle_T$ avec $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$.

Or pr une onde réelle, φ_1/φ_2 varie tous les τ_c (temps de cohérence) $\sim 1/\lambda$
au mieux (Laser). Il faut que φ_1 et φ_2 soient corrélées (2 ondes cohérentes).



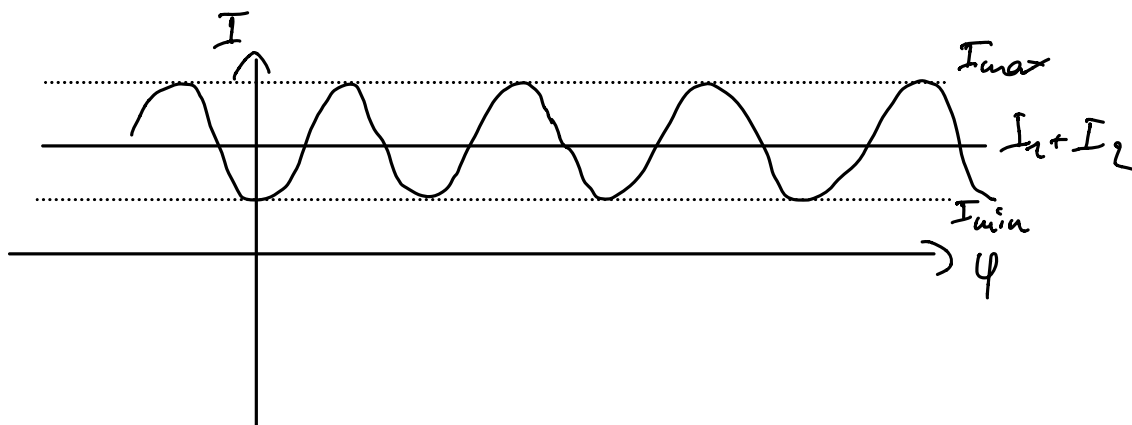
Il faut $\delta < l_c$ pour pouvoir faire interférer

Relatⁿ Fresnel :

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_M)$$

II - Fig. d'interférences

1. Interférences constructives & destructives 17'30



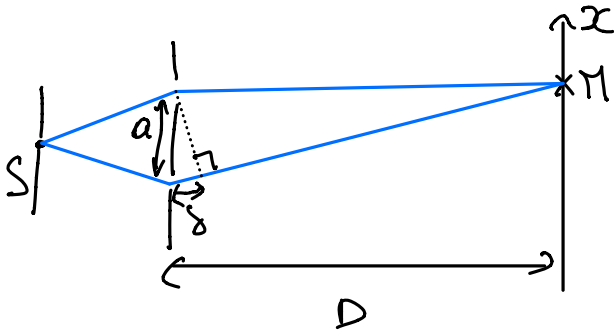
II. 2. Contraste 19'00

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

$$I = (I_1 + I_2)(1 + C \cos \varphi)$$

III - Trous d'Young

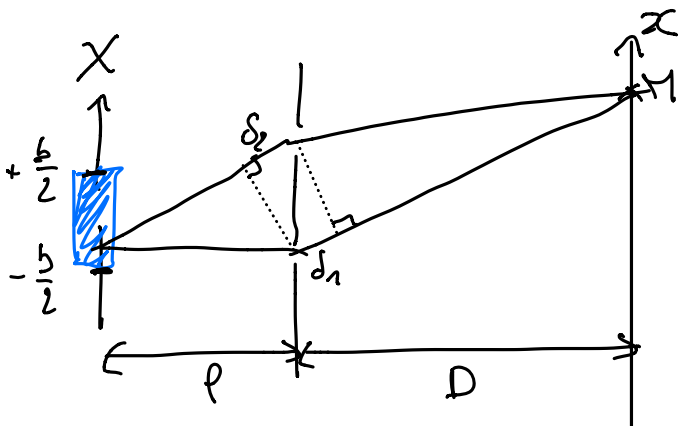
III.1. Source ponctuelle monochromatique 23'26



$$\delta = a \sin \theta \approx \frac{ax}{D}$$

Interfrange : $\Delta \varphi = 2\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{a\lambda}{D}$ d'où $\lambda = \frac{\lambda D}{a}$

III.2. Source étendue monochromatique 37'00



$$\delta_1 = \frac{ax}{D} \quad \delta_2 = \frac{aX}{l}$$

$$I_{sx} = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} (\delta_1 + \delta_2) \right) \right)$$

$$dI_{sx} = \frac{2I_0}{b} \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{ax}{D} + \frac{aX}{l} \right) \right) \right) dX$$

$$I(x) = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dI_{sx}$$

$$\Rightarrow I(x) = 2I_0 + \frac{2I_0}{b} \left[\frac{\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{ax}{D} + \frac{ab}{2l} \right) \right) - \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{ax}{D} - \frac{ab}{2l} \right) \right)}{\frac{2\pi}{\lambda} \frac{a}{l}} \right]$$

$$I(x) = 2I_0 + \frac{I_0 \lambda l}{\pi ab} 2 \sin \left(\frac{\pi ab}{\lambda l} \right) \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ax}{D} \right)$$

$$I(x) = 2I_0 \left(1 + 2 \sin c \left(\frac{\pi ab}{\lambda l} \right) \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda D} \right) \right)$$

ODG : Pour ne pas avoir une trop gde perte de contraste, il

faut que $\frac{\pi ab}{\lambda f} < \frac{\pi}{2}$ avec $a \sim 1 \text{ mm}$
 $\lambda \sim 500 \text{ nm}$ on trouve $b < 0,01 \text{ mm}$
 $l \sim 6 \text{ cm}$

Dès que la source s'étend sur + de $0,01 \text{ mm}$ on commence à perdre énormément en contraste.